矩阵 A 班例题

一. 填空

(1) $A=\begin{pmatrix}1 & 1\\ -1 & 3\end{pmatrix}$，则 $(A-2I)^2=$_____ ，极小多项式 $m(x)=$_____

(2)写出子空间的维数公式： $\dim(W_1+W_2)=\dim W_1+\dim W_2-$_____

(3) **I** 是单位矩阵，则范数 $\|\mathrm{I}\|_1=\|\mathrm{I}\|_\infty=$_____

(4) $\frac{\mathrm{d}e^{tA}}{\mathrm{dt}}=$_____， $\frac{\mathrm{d}e^{-tA}}{\mathrm{dt}}=$_____

二. . 判断正误

(1) $\|A\|$ 是矩阵范数，$\rho(\mathrm{A})$ 是　的谱半径. 则 $\rho(A)\le\|A\|$ （　）

(2)　Hermite 阵的特征根全为实数 （　）

(3) 如果 A 的极小多项式 $m(x)$ 无重根，则 A 可对角化（单阵） （　）

(4) 如果 A 为方阵，则行列式 $|e^A|=e^{tr(A)}$ （　）

(5) (A^HA) 的特征根全为非负数 （　）

(6) $A=(a_{ij})$, 则迹有公式： $\mathbf{tr}(A^HA)=\mathbf{tr}(AA^H)=\sum_{i,j}|a_{ij}|^2$ （　）

(7) $\cos 0_{n\times n}=0$ （　）； $e^A\,e^B=\;e^{A+B}$ （　）

二. $A=\begin{pmatrix}2 & 0 & 0\\ 1 & 1 & 1\\ 1 & -1 & 3\end{pmatrix}$ (1)求特征多项式与极小多项式 $m(x)$

(2)写出 $f(A)$ 的广谱公式；利用 $f(x)=e^{tx}$ 求 e^{tA} （见书例子）；

(3)求解 $\frac{\mathrm{d}x(\mathrm{t})}{\mathrm{dt}}=Ax(\mathrm{t}),\quad x(0)=(1,0,0)^T$ （见书例子）

一. 求 $A=\begin{pmatrix}1 & -2 & 0\\ 1 & 4 & 2\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$ 的 QR 分解 $A=QR$，其中 $Q=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1 & -1 & 0\\ 1 & 1 & 0\\ 0 & 0 & \sqrt{2}\end{pmatrix}$.

四. (2)分别求下列 A 的最小多项式；写出 D 的 Jordan 形并判断 D 能否对角化 ，

六.（本题共 10 分，每小题 5 分）

(1)设 $A=\begin{bmatrix} 0 & \frac{-1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix}$， 计算 $\sum_{k=0}^{\infty} A^k$

七．设 $A=\begin{pmatrix}1&1&2\\1&1&2\\2&2&4\end{pmatrix}$，$\mathbf{b}=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$

(1)求 A 满秩分解 $A=\alpha\alpha^T$，其中 α 为列向量，并求 A 的特征根 $\sigma(A)$

$A=\alpha\alpha^T$ 的根（谱）为 $\lambda(A)=\{(\alpha^T\alpha),\ 0,\ 0\}=\{6,\ \ 0,\ \ 0\}$

(2)求广义逆 A^+ 与 $A\mathbf{x}=\mathbf{b}$ 的最佳极小二乘解.

八．设 $A=\begin{pmatrix}2&0&0\\1&2&-1\\1&0&1\end{pmatrix}$，写出 A 的极小多项式；分别求 A，$f(A)$ 的谱分解公式

（$f(x)$ 是解析函数）；计算 $\sin(\frac{\pi}{2}A)$.

九．若 $\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$ 是 3 阶阵 A 的特征根，设 $f(x)$ 是解析函数，且 $f(A)$ 有定义.

(1)试用许尔(Schur)公式证明 $f(A)$ 的特征根为 $f(\lambda_1), f(\lambda_2), f(\lambda_3)$.

(2)求 $|e^A|$

7. 求 $A=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\\ 2 & 0\end{pmatrix}$ 的奇异值与简化奇异分解 $A=P\Delta Q^H$ ；利用 $A^+=Q\Delta^+P^H$ 计算 A^+

7. 已知 $A_1=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\\1&0\end{pmatrix}$， $A_2=\begin{pmatrix}1&1\\1&1\end{pmatrix}$， $A=\begin{pmatrix}A_1&0\\0&A_2\end{pmatrix}_{5\times4}$ ， $\mathbf{b}=(1,\ 1,\ 1,\ 1)^T$

（1）求广义逆 A_1^+ 与 A_2^+； （2）求 $Ax=\mathrm{b}$ 的最佳最小二乘解

3 已知 $A=\begin{bmatrix}1&-1\\0&0\\3&-3\end{bmatrix}$， $b=\begin{bmatrix}2\\0\\6\end{bmatrix}$，（1）求 A 的奇异值分解，（2）求 A 的广义逆 A^+

（3）求 $Ax=b$ 的极小范数解或最小二乘解

4. 已知 $A=\begin{bmatrix}½&1\\0&⅓\end{bmatrix}$。（1）证明 $\sum_{k=0}^{\infty}A^k$ 绝对收敛，（2）计算 $\sum_{k=0}^{\infty}A^k$.

2．(1)画出下列矩阵 **A** 的盖尔圆盘; 证明 A 至少有两个实特征值.

$$A=\begin{pmatrix}\mathbf{1}&\mathbf{0.2}&\mathbf{0.5}&\mathbf{0.3}\\\mathbf{0.6}&-2&\mathbf{-1}&\mathbf{0.2}\\0.3&\mathbf{0.4}&\mathbf{3}&\mathbf{0.7}\\\mathbf{0.2}&\mathbf{0.3}&\mathbf{0.3}&-5\end{pmatrix}.$$

例　画出矩阵 **A** 的盖尔圆盘; 证明 A 至少有两个实特征根

$$A=\begin{pmatrix} 9 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 8 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 4 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

参考（例子） 设 $A=\begin{pmatrix}2 & 1 & 4\\ 0 & 2 & 0\\ 0 & 3 & 1\end{pmatrix}$，求 $\sin A$.

B 班原题 设 $A=\begin{pmatrix}1+i & 2 & -1\\ -i & -1 & 2+i\\ 3 & 1+2i & 2i\end{pmatrix}$（$i^2=-1$），$x=\begin{pmatrix}i\\ 0\\ 1\end{pmatrix}$

（1）计算 $\|A\|_1$ 与 $\|A\|_\infty$.　　（2）计算 $\|Ax\|_1$，$\|Ax\|_2$ 及 $\|Ax\|_\infty$.

补充（10 分）1.已知 $A=\begin{bmatrix}1 & -1\\ 0 & 0\\ 3 & -3\end{bmatrix}$，求 A 的正奇异值与奇异值分解

2. $A=\begin{bmatrix}1 & -1\\ 0 & 0\\ 3 & -3\end{bmatrix}$，$b=\begin{bmatrix}2\\ 0\\ 6\end{bmatrix}$ (1)求广义逆 A^{+}；(2)求 $Ax=b$ 的极小范数解；

六. 1 $A=\begin{pmatrix}0 & 3\\ 2 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}$；(2) $A=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\\ 1 & 1\end{bmatrix}$；,求 A 的奇异值分解或简化奇异值分解；

参考教材 47 页例题的 QR 分解**方法；再补充一个例子**

例：求下矩阵 A 的 QR（也叫 UR）分解，并说明 R=Q^H A 是否成立？

参考教材 111 页例题 2；利用 Ger 圆定理证明

参考教材 114 页习题 9：利用 Ger 圆定理证明 (1) A 与对角矩阵的相似；(2) A 的特征值全为实数；

例 2. 设 $A=\begin{pmatrix}0 & 1\\ -1 & 0\end{pmatrix}$，写出 $f(A)$ 的谱分解公式；计算 $\cos(tA)$.